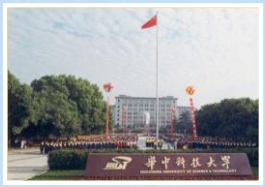
華中科技大學

控制工程专业学位研究生实验

控制系统综合设计与实验

教师：郑定富

课程QQ群：1108637213








一、智能机器人应用现状

- 智能家用机器人
  - 洗衣机器人：脏衣服收集、清洗、烘干。
  - 清扫机器人：带触手，可清扫到每个角落。
  - 除草机器人：花园除草、清扫。
  - 照顾孩子机器人：喂奶、换尿布等



一、智能机器人应用现状

- 迎宾机器人
  - 北京智能佳科技有限公司
  - 拥有超酷的外形。
  - 具备人机交互功能。
  - 开放式语言模式。
  - 能进行动作表演，可完成摇头、做欢迎、拥抱、握手、再见等动作。
  - 具有渊博的知识，可以与人进行语音聊天、问答、学习等互动活动。
  - 可以唱歌、背诗、跳舞。
  - 并且还可以遥控类人双足机器人各种动作。





一、智能机器人应用现状

- 巡逻机器人
  - 装备三个可全向运动的轮子，能够灵活地在家具之间穿行。
  - 在其可灵活转动的“脖子”上还安装有可与互联网相连接的摄像机和麦克风。
  - Rovio可通过Wi-Fi无线网络接入互联网，这样以来，住户们便可通过计算机或是手机对家中情况进行远距离监控。
  - Rovio还装备有一套“NorthStar”智能自动导航系统。借助该系统，Rovio能够确定自己和周围物体的位置，之后便可以根据预先确定好的路线或是主人的远程遥控在家里来回巡逻。
  - 可以自主地从一个位置移动到指定的地点，在此过程中，主人无需进行干预，只需为Rovio指定好目的地就可以了。
  - 可以24小时地进行巡视，期间无需开灯照明。
  - 其一个重要特性是可以自动找到充电设备并进行充电。除此之外，主人们还可以在地球上任何可以上网的地方强迫Rovio进行充电。
  - 除了通过Wi-Fi无线通讯设备外，Rovio还装备有USB接口，可以通过将其与电脑进行连接，便可以修改机器人的内部设置。
  - Rovio的价格仅为目前市面上同类家用巡逻机器人的一半。





一、智能机器人应用现状

- 新松机器人-陪护机器人

陪护机器人应用于养老院或社区服务站环境，具有生理信号检测、语音交互、远程医疗、智能聊天、自主避障漫游等功能。

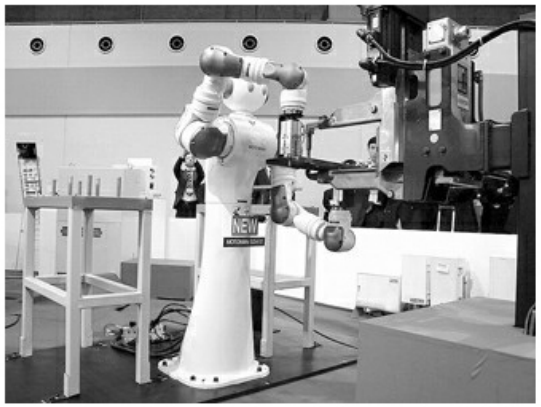
机器人在养老院环境实现自主导航避障功能，能够通过语音和触屏进行交互。配合相关检测设备，机器人具有血压、心跳、血氧等生理信号检测与监控功能，可无线连接社区网络并传输到社区医疗中心，紧急情况下可及时报警或通知亲人。机器人具有智能聊天功能，可以辅助老人心理康复。陪护机器人为人口老龄化带来的重大社会问题提供解决方案。





一、智能机器人应用现状

- 煎饼机器人
  - 随着日本社会老龄化问题日益严重，人们对家用机器人的需求会不断增长。
  - 目前，全世界80万台工业机器人中有一半来自日本，但是家用机器人的市场化仍有待开发。
  - 日本正在加紧推进机器人的产业化，力争把家用机器人的市场平均价降到数万美元，这个价格意味着很多家庭都能买得起。到了那时，一个全新的家用机器人时代就到来了。







一、智能机器人应用现状

- 七种值得购买的家用机器人
  - 家务懒人的好帮手—
  - iRobot Roomba
  - 萌到爆的宠物海豹—
  - Paro
  - 不在家时的必备机器人—Rovio
  - 分身术—Vgo
  - 减肥少女的好伙伴—
  - Autom
  - 宠物清洁伴侣—
  - Litter-Robot
  - 最拉风的宠物恐龙—Pleo







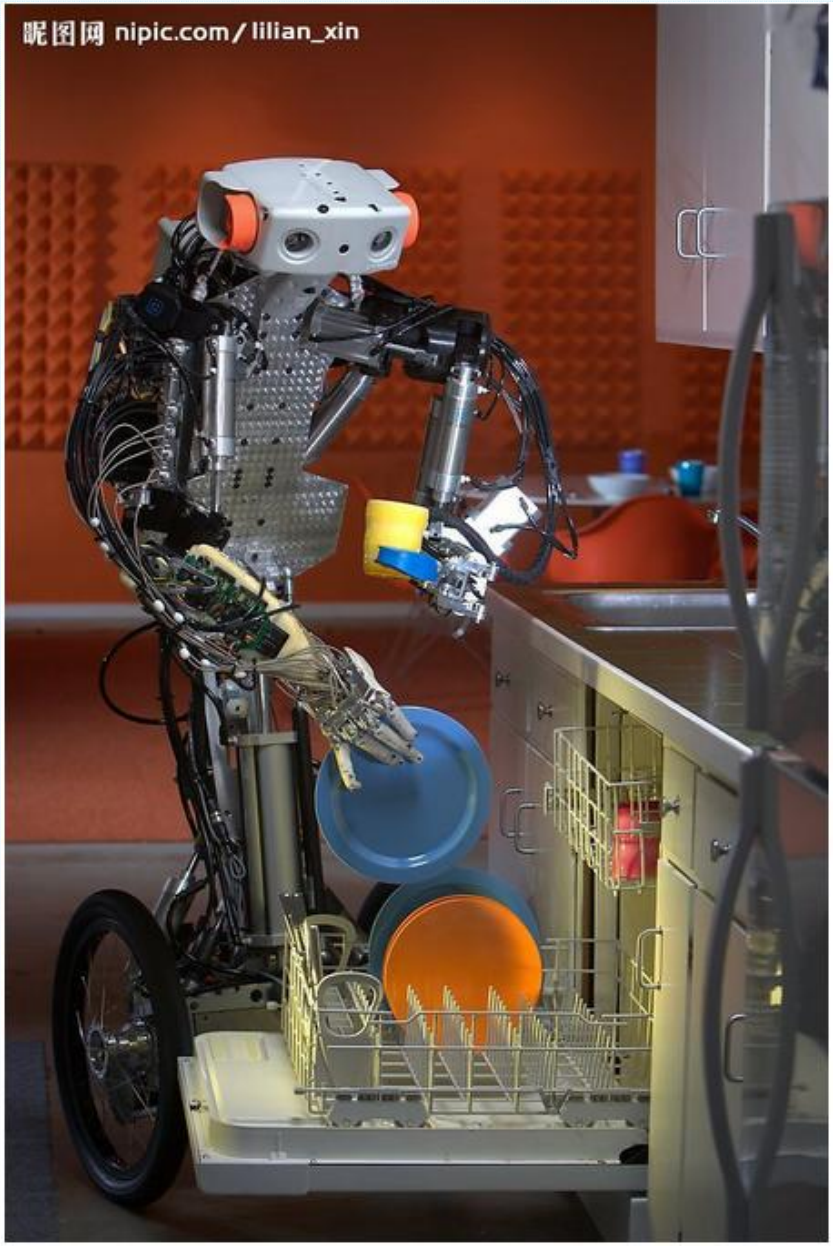


沪江网 HUJIANG.COM

一、智能机器人应用现状

- 洗碗机器人

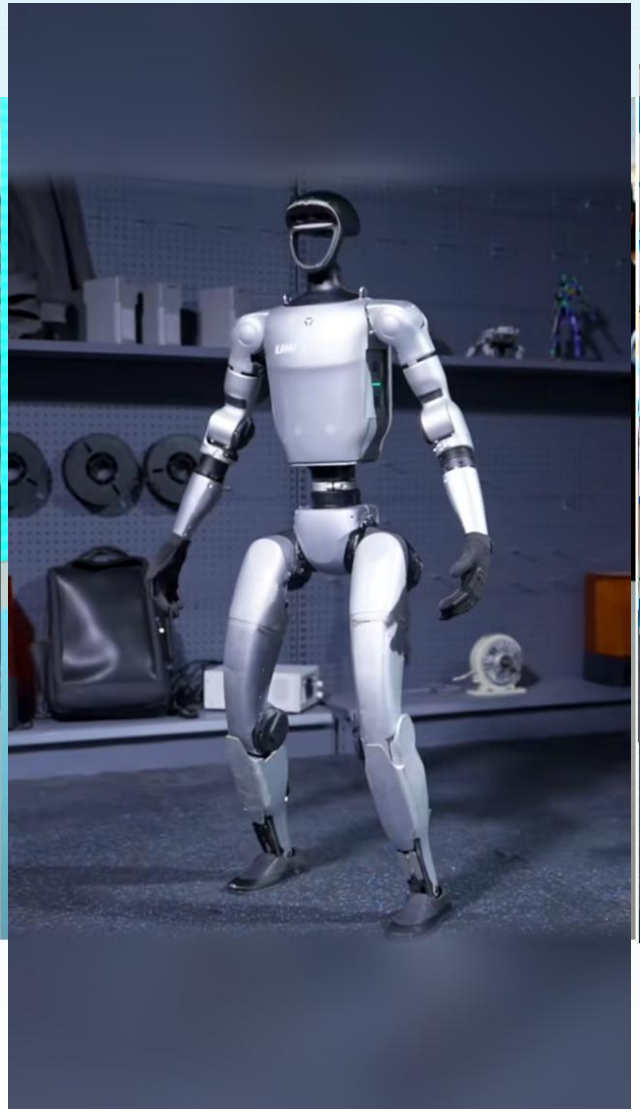


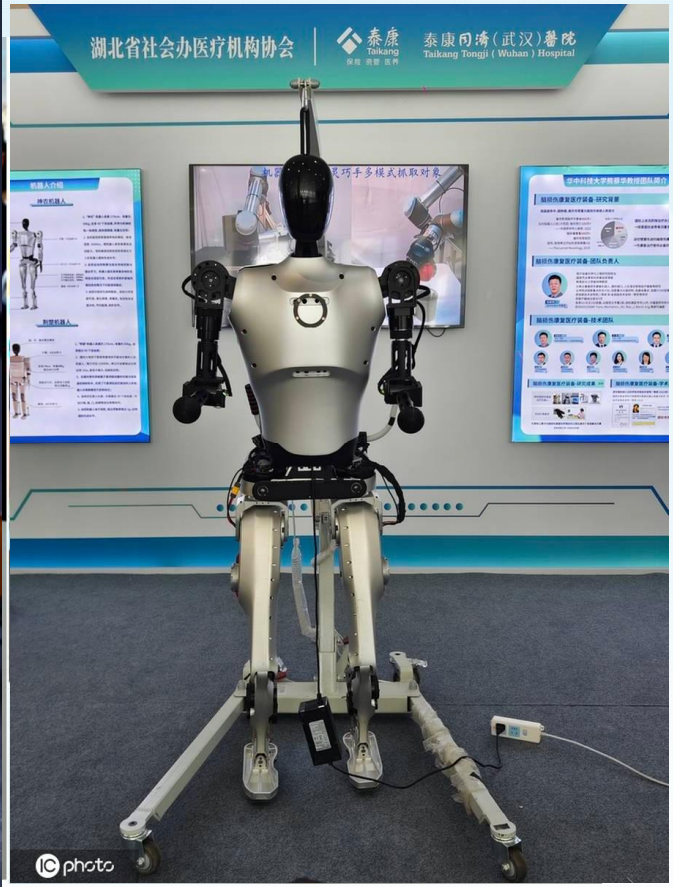


一、智能机器人应用现状

- 人形机器人







一、智能机器人应用现状



库卡机器人-汽车工业-白车身-焊装主线-底板线焊装

一、智能机器人应用现状



robot-ai助力工业智能

一、智能机器人应用现状

无人驾驶产业链全景图

新材料在线 xincailiao.com

效率 安全 节能 运营 内容 智车 → 无人驾驶



激光雷达
- Velodyne
- Quanergy
- IBEO
- Innoviz
- LeddarTech
- Leia
- 思岚科技
- 镭神智能
- 巨星科技
- 大族激光
- 数字绿土
- ……

定位
- GPS
- 伽利略
- 格洛纳斯
- 北斗
- ……

无人车

互联网公司
- 谷歌
- 百度
- Lyft
- Waymo
- Uber
- ……

整车厂
- 特斯拉
- 日产
- 奔驰
- 奥迪
- 丰田
- Otto
- 福特
- 宝马
- 凯迪拉克
- ……

毫米波雷达
- 博世
- 大陆
- Hella
- 富士通天
- 电装
- TRW
- 德尔福
- Autoliv
- 法雷奥
- 沈阳承泰
- 智波科技
- ……

CMOS感光芯片
- 索尼
- OmniVisio
- 三星
- 海力士
- Aptina
- 东芝
- Melexis
- ST Mico
- 意法半导体
- ……

视频摄像头
- OV
- Aptina
- Autoliv
- Valeo
- Clarion
- Magna
- Hitachi
- Continental
- 欧菲光
- 东软集团
- 苏州智华
- 舜宇光学
- 利达光电
- 水晶光电
- 全志科技
- ……

控制方案整合
- 博世
- 大陆
- 德尔福
- DENSO
- AISIN
- DELPHI
- Autoliv
- ……

超声波雷达
- 日本陶瓷
- 日本电装
- 日本松下
- 日本村田
- 三菱电子
- 美国Senix
- 同致电子
- 国睿科技
- 四创电子
- 厦门意行
- 沈阳承泰
- ……

车用芯片
- Mobileye
- 英伟达
- 恩智浦
- 瑞萨
- 英飞凌
- 意法半导体
- 英特尔
- 赛灵思
- 全志科技
- ……

ADAS算法
- Mobileye
- Nvidia
- Minieye
- MaxieyeTech
- 德尔福
- 保千里
- 欧菲光
- 前向启创
- 苏州智华
- 中科慧眼
- 东软集团
- 中天安驰
- 纵目科技
- 驭势科技
- ……

高精地图
- 谷歌
- 百度
- Here
- 高德
- 四维图新
- Uber
- 苹果
- 特斯拉
- 科菱航睿
- ……

Copyright © xincailiao.com

一、智能机器人应用现状


N3-3
SOARING
北京翔翼飞鹰航空科技有限公司
www.veatcn.com
飞行器机身、外体制造专家
Manufacturing Expert For Air Vehicles
中国空军

一、智能机器人应用现状



无人艇是一种可远程操控或自主航行,执行特定任务的水上特种机器人

一、智能机器人应用现状



消防机器人

一、智能机器人应用现状



警用特种反恐机器人



二、智能机器人的关键技术

- 人工感情技术
  - 感情识别
  - 感情再现
- 识别技术
  - 物品识别
  - 人脸识别
- 仿人机器人技术
  - 足：双足、四足、六足、轮腿组合
  - 手：智能机械手；抓、捡、移、放
  - 听：双耳定位
  - 说：仿真人交流、发声、自然语言
  - 视：双目视觉、单目视觉、全景视觉等
  - 智能化：仿人思考、类人智慧、大模型

二、智能机器人的关键技术

- 自主导航、移动定位技术
  - 动态环境
  - 未知环境
  - 三维环境模型
  - 全向移动导航技术
- 移动机器人电源及驱动技术
  - 大功率、小体积电源技术
  - 大重量机器人的移动驱动及控制技术
  - 多输出等级电源变换技术
  - 无线充电技术
- 远程操作及监控智能体技术
  - 网络接入技术
  - 视频、音频及数据流流传输技术及软件开发
  - 配套设备开发
- 基于“虚拟现实”遥操机器人技术

三、智能机器人的应用

- 厨房机器人
  - 做饭、做菜机器人
  - 收拾、清洗餐具机器人
  - 端茶、送水机器人
- 按摩机器人
  - 仿人按摩
  - 按摩装置
- 喂食机器人
  - 喂食装置
- 助力机器人
  - 搬运物品机器人
  - 护士机器人

三、智能机器人的应用

- 护理机器人
  - 清洁装置
  - 翻身装置
- 水下机器人
- 生物机器人
  - 猫、狗、鱼、蛇老鼠等仿生物机器人。
- 医疗机器人
  - 手术机器人
  - 导管机器人
- 工业机器人
  - 焊接、搬运重物、装配、抛光、喷漆
- 农业机器人
  - 水果采摘机器人技术；播种；果园管理等。

四、课程实验项目

工业机器人综合实验群

熟悉并了解工业机器人概念、六轴工业机器人控制系统

了解永磁同步电机控制，分析在工业机器人控制系统中伺服控制系统的控制需求；针对电机负载惯量变化，设计Matlab仿真平台，进行三环闭环控制，模拟机械臂的单轴控制工况

在掌握六轴机器人控制的运动学方程、初步了解动力学方程的基础上，采用DH参数表达新时达工业机器人的模型，并在Matlab中进行仿真

在Matlab中搭建两连杆机械臂的全闭环仿真平台，完成加载与末端轨迹控制

运动控制方向

在新时达六轴工业机器人系统上，进行示教器编程，控制机械臂完成指定动作

了解工业以太网在工业机器人中应用的需求与实现手段，了解EtherCAT的协议规范、熟悉ET-1100芯片相关内容

在实验室提供的开发板上，完成EtherCAT协议栈的开发，完成基本的通讯

在PC上实现主站应用，与开发板进行实时通讯完成位置控制，模拟伺服控制器的实时位置多轴同步控制

工业以太网方向

四、课程实验项目

服务机器人综合实验群

1. TB3 机器人综合实验
2. 机械臂抓取和搬运综合实验
3. 东风沙盘机器人ROS综合仿真实验
4. AI-KIT移动机器人综合实验
5. 产品缺陷检测综合实验
6. 仿人机器人控制综合实验
7. 三维激光雷达应用综合实验
8. ROS系统编程基础实验
9. 自动驾驶系统基础实验

四、课程实验项目

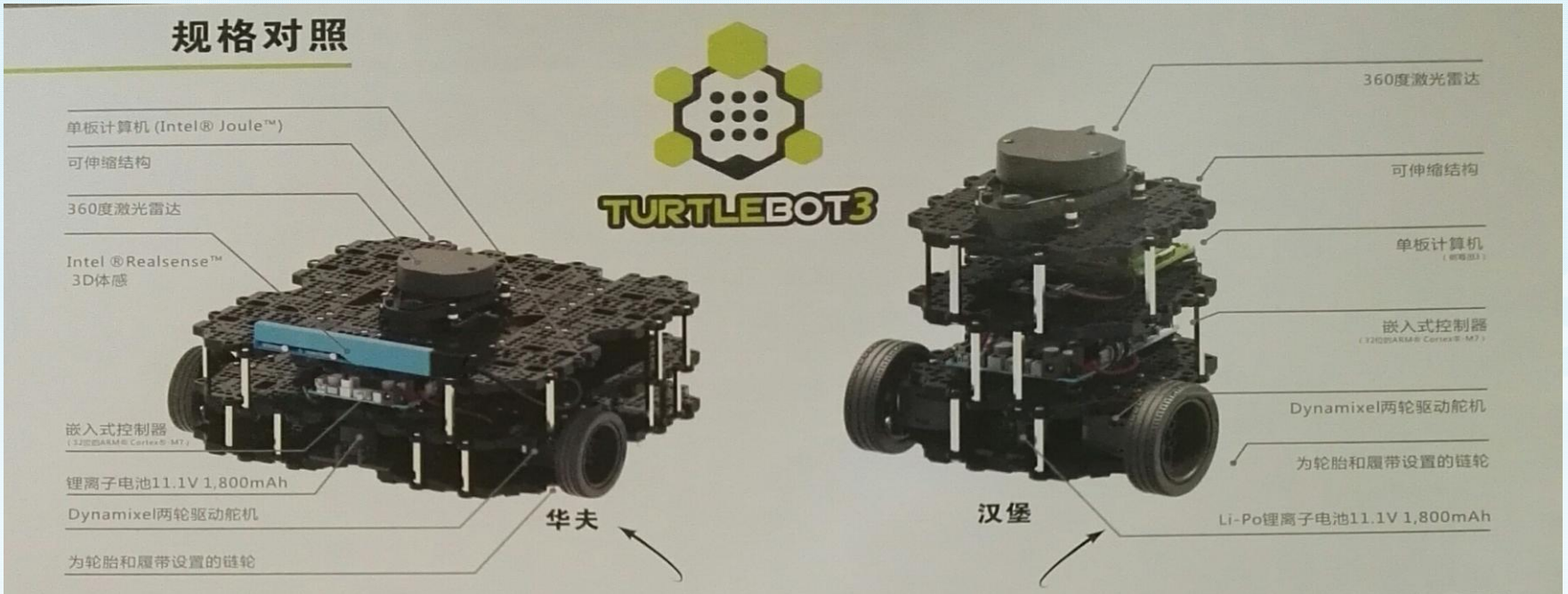
（1）TURTLEBOT3 机器人综合实验



- TurtleBot3是一个小型，低成本，完全可编程，基于ROS的移动机器人。
- 用于教育，研究，产品原型和爱好应用。
- TurtleBot3的目标是大幅降低平台的尺寸和价格，而不会牺牲性能，功能和质量。
- 由于提供了不同可选，如底盘，计算机和传感器，TurtleBot3可以通过各种方式进行定制

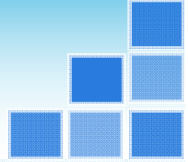
四、课程实验项目

（1）TURTLEBOT3 机器人综合实验



产品参数	华夫	汉堡
最大平动速度	0.26m / s	0.22m / s
最大转动速度	1.82rad / s(104.27deg / s)	2.84rad / s(162.72deg / s)
最大负载	30kg	15kg
尺寸（长x宽x高）	281mm*306mm*141mm	138mm*178mm*192mm
重量（+SBC+电池+传感器）	1.8kg	1kg
爬坡高度	10mm以下	
预计运行时间	2h	2h30m
电池	Lithium polymer 11.1V 1800mAh/19.98Wh 5C	
MCU	OpenCR (32-bit ARM Cortex@-M7)	
IMU	陀螺仪3轴	
	加速度计3轴	
	磁力计3轴	
SBC	Intel® Joule™	Raspberry Pi 3
舵机	XM430-W210-R	XL430-W250-T
	HLS-LFCD2	HLS-LFCD2
传感器	Intel® Realsence™ R200	

四、课程实验项目



（1）TURTLEBOT3 机器人综合实验

- **低成本：**
  - TurtleBot是为了从教育和原型研究和发展的成本意识的需求而建立的。
  - TurtleBot3是配备了通用360度LiDAR的SLAM移动机器人中最经济的机器人。
- **小尺寸：**
  - TurtleBot3 Basic的尺寸为140mm x 140mm x 150mm（长x宽x高）。
  - 它的大小是TurtleBot1和2的1/4大小, 甚至可以在背包里携带。
- **ROS标准**
  - TurtleBot品牌由Open Source Robotics Foundation, Inc. (OSRF)管理，OSRF开发和管理ROS。如今，ROS已经成为世界各地所有机器人的向往参与的平台。TurtleBot可以集成到现有的基于ROS的机器人，同时也是学习ROS的经济实惠的平台。
- **结构可扩展性**
  - TurtleBot3鼓励用户使用一些替代选项自定义其机械结构：开源嵌入式板（作为控制板），计算机和传感器。
  - Turtlebot3 Basic是一个两轮差速驱动类型的平台，但能够在许多方面比如结构和机械定制：汽车，自行车，拖车等。
  - 延伸想象之外的想法。
- **移动机器人的模块化执行器**
  - TurtleBot3允许通过使用2个Dynamixels在车轮关节上获得精确的空间数据
  - Dynamixel X系列可以通过以下6种操作模式之一进行操作：
    - 车轮的速度控制模式
    - 扭矩控制模式
    - 关节的位置控制模式等
  - Dynamixel甚至可用于制作移动操纵器，因为它轻巧，但可以用速度，扭矩和位置精确控制
  - Dynamixel是使TurtleBot更完善的核心组件。

四、课程实验项目

（1）TURTLEBOT3 机器人综合实验

- **开源ROS的控制板**
  - 开源控制板OpenCR，它是软硬件都开源的，适用于ROS通信的控制板。
  - 它具有不仅支持控制Dynamixel而且还支持基本识别任务的ROBOTIS传感器，如触摸传感器，红外传感器，彩色传感器等。
  - 它在板内有一个IMU传感器，以便它可以加强许多精确的控制。
  - 该板具有3.3V，5V，12V电源，以加强可用的计算机设备阵容。
- **强大的传感器**
  - TurtleBot3 Basic使用360°LiDAR。
  - TurtleBot3高级型号配备360°激光雷达，但另外还提供了一个功能强大的英特尔®实感™与识别SDK。
  - 这将是制作移动机器人的最佳解决方案。
- **开放源码**
  - TurtleBot3的硬件，固件和软件是作为开源提供的。
  - 基本上，TurtleBot3的所有组件都将作为注塑成型提供，并且它实现了低成本，但是也提供用于3D打印的CAD数据。
  - CAD数据发布到Onshape，这是一个全云3D CAD编辑器。通过使用计算机或甚至通过便携式设备通过Web浏览器访问。这里允许协同完成绘图，组装工作。
  - 此外，OpenCR板的所有细节，包括电路图，PCB Gerber，BOM和固件源也在开源许可下，针对ROS用户和社区开源。

四、课程实验项目

（1）TURTLEBOT3 机器人综合实验



- Turtlebot3入门教程-OpenCR软件设置
- Turtlebot3入门教程-开始使用
- Turtlebot3入门教程-远程操作
- Turtlebot3入门教程-SLAM
- Turtlebot3入门教程-导航
- Turtlebot3入门教程-仿真
- Turtlebot3入门教程-应用

TURTLEBOT3

四、课程实验项目

（1）TURTLEBOT3 机器人综合实验

ROS基础实验





初级：SLAM Navigation

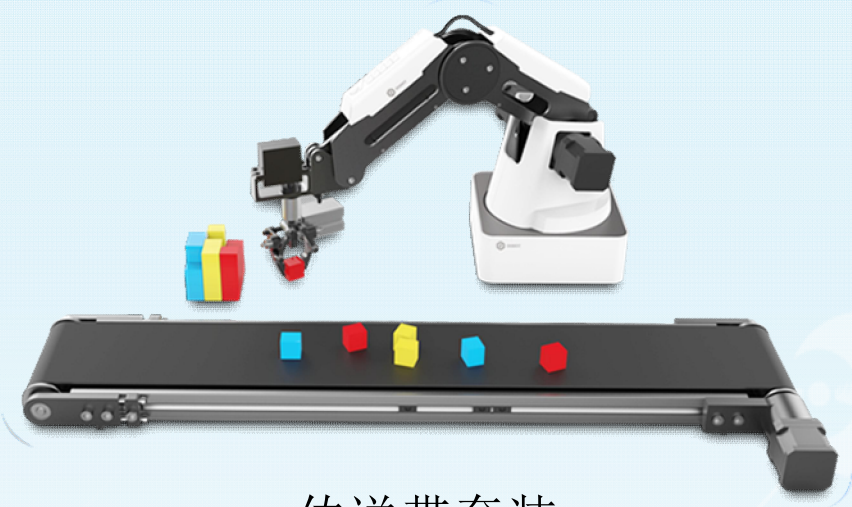
高级：自动驾驶

四、课程实验项目

（2）DOBOT 机械臂综合实验



高端一体化STEAM综合教育平台



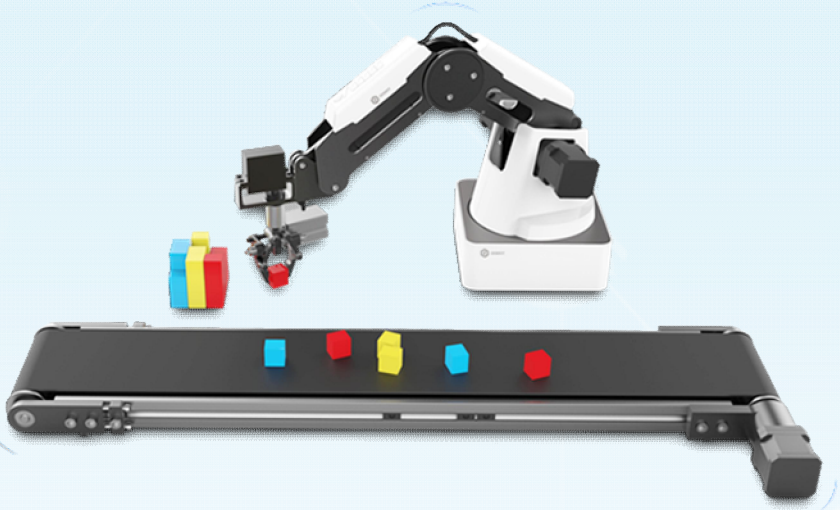
传送带套装



滑轨套装

四、课程实验项目

（2）DOBOT 机械臂综合实验



Dobot魔术师传送带套件能让你完整模拟产线部署。可调节速度的传送带，以及距离和颜色传感器，结合Dobot魔术师的强大性能和可编程能力，你可以按自己喜好打造出最有效率的模拟产线，甚至将它应用到实际的使用场景。

- **传送带**
  - 可编程的传送带，开关可控、速度可调、运行稳定，是我们为您精心挑选的最理想平台。
- **光电开关**
  - 检测光电开关前方一定距离是否有物体。
- **颜色传感器**
  - 能准确的识别红、绿、蓝三种颜色，用于颜色识别。
- **积木**
  - 多彩正方体木块，易于抓取、搬动、堆叠，是掌握传送带运用的理想素材。

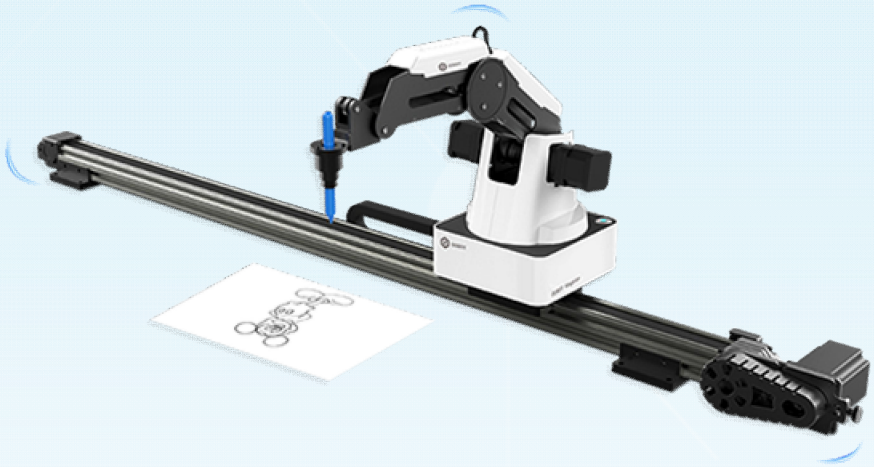
四、课程实验项目

（2）DOBOT 机械臂综合实验



四、课程实验项目

（2）DOBOT 机械臂综合实验



- **滑轨**
  - 一整根高强度钢条，精密CNC打造，保证流畅顺滑使用。
- **工具套件**
  - 内六角螺丝刀套装，简单而安全。
- **线材套件**
  - 坦克式履带设计，兼具整理功能和灵活性。

打造小型自动化生产线

多一米的范围，无限倍的可能性！与Dobot Magician机械臂配套的滑轨配件，能最大限度地扩大机械臂的工作空间。利用可快速更换的工具头和图形化编程环境，你可以轻松定制任何复杂的任务。从搬运器件，到书写对联，用最简洁的装置，将工业4.0收入囊中。

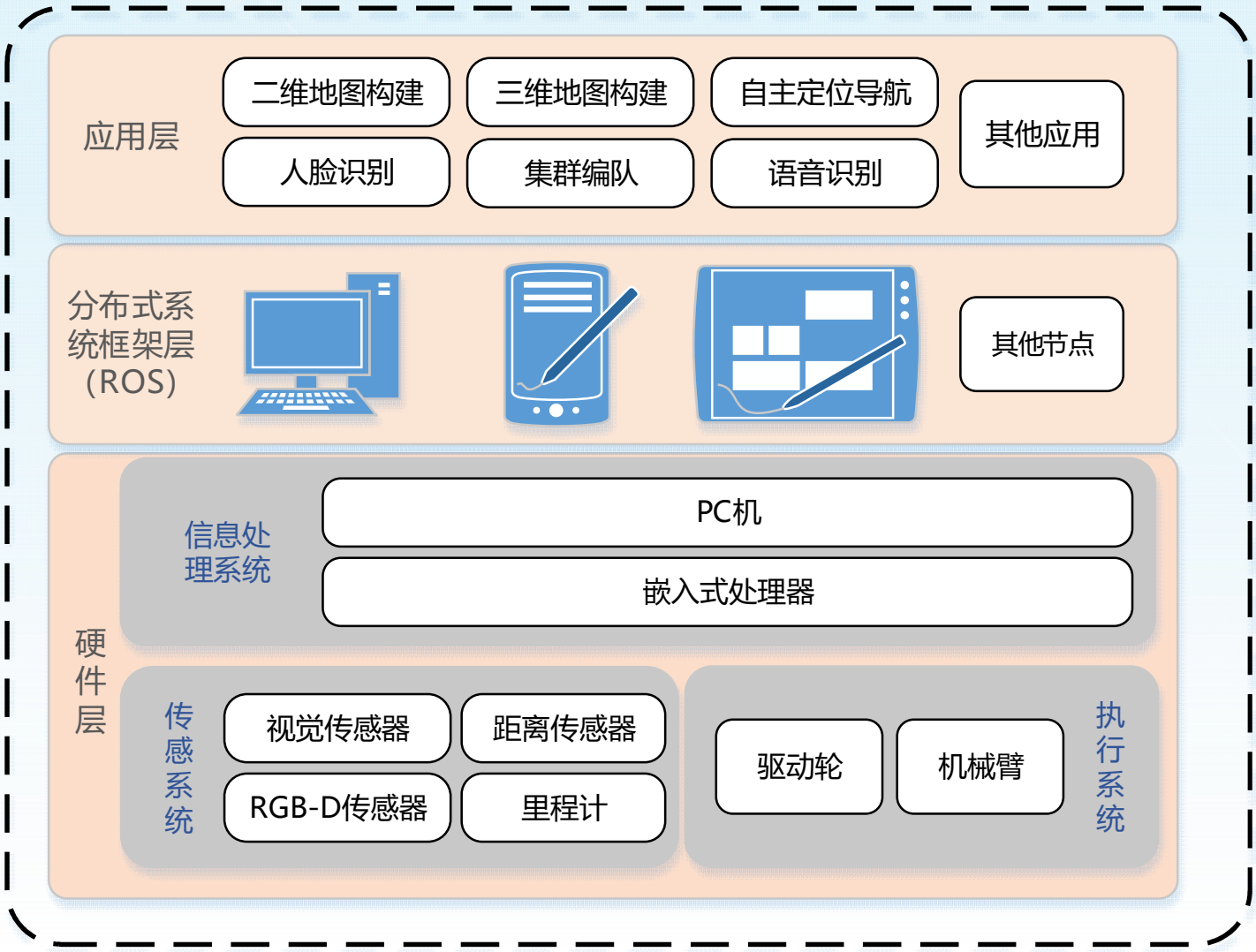
四、课程实验项目

（2）DOBOT 机械臂综合实验



四、课程实验项目

（3）机器人自主导航与地图建模综合实验



机器人平台总体架构

- 硬件层

传感系统、执行系统、信息处理系统

- 分布式系统框架层

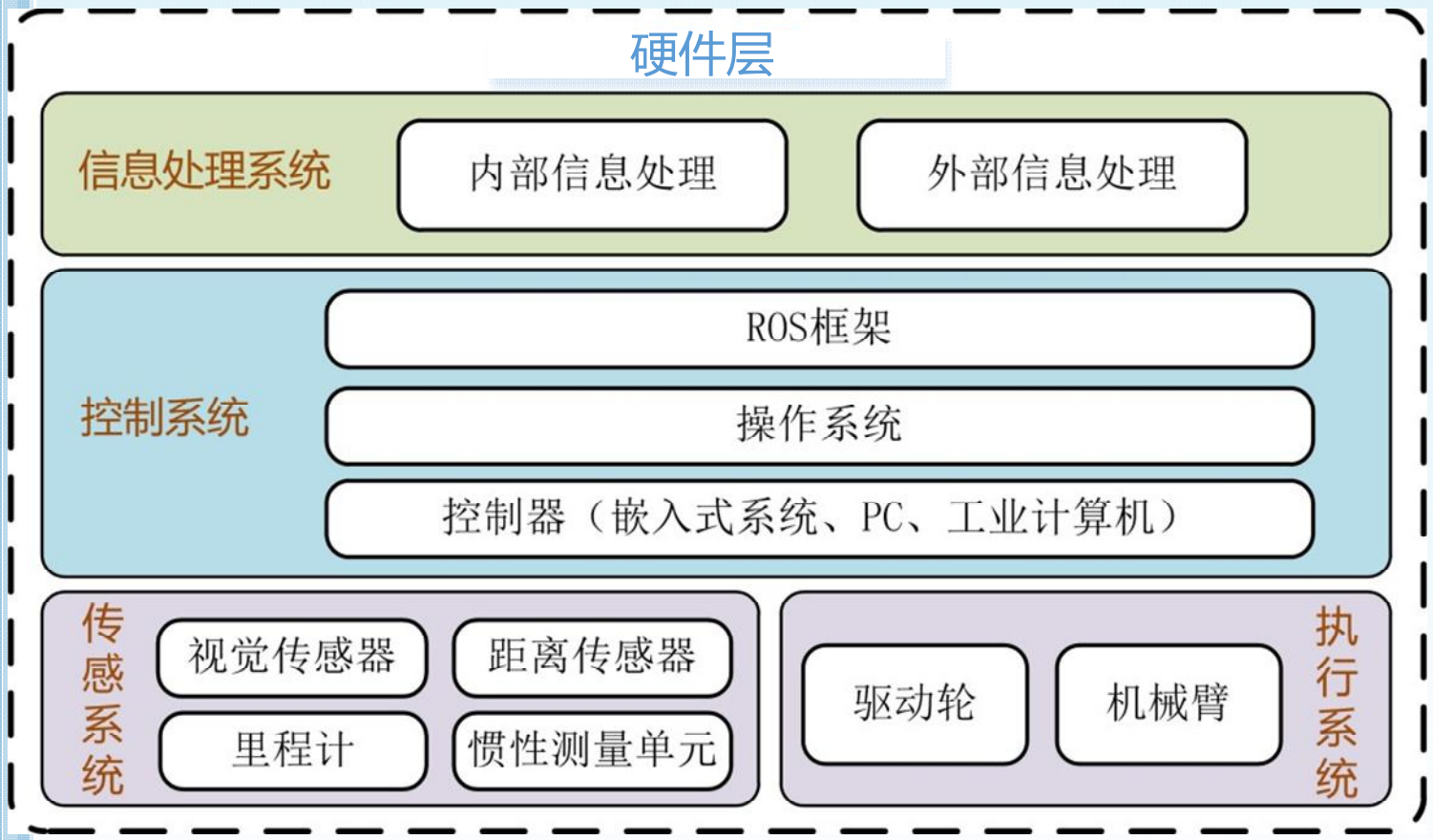
硬件抽象化、数据封装、节点间通讯

- 应用层

松耦合的功能应用模块

四、课程实验项目

（3）机器人自主导航与地图建模综合实验



- 传感系统

多种传感器及对应通用接口设计

- 执行系统

应用任务的机械执行结构

- 控制系统

机器人的大脑

- 信息处理系统

机器人内部模块之间以及与网络资源、其他机器人之间的通讯处理

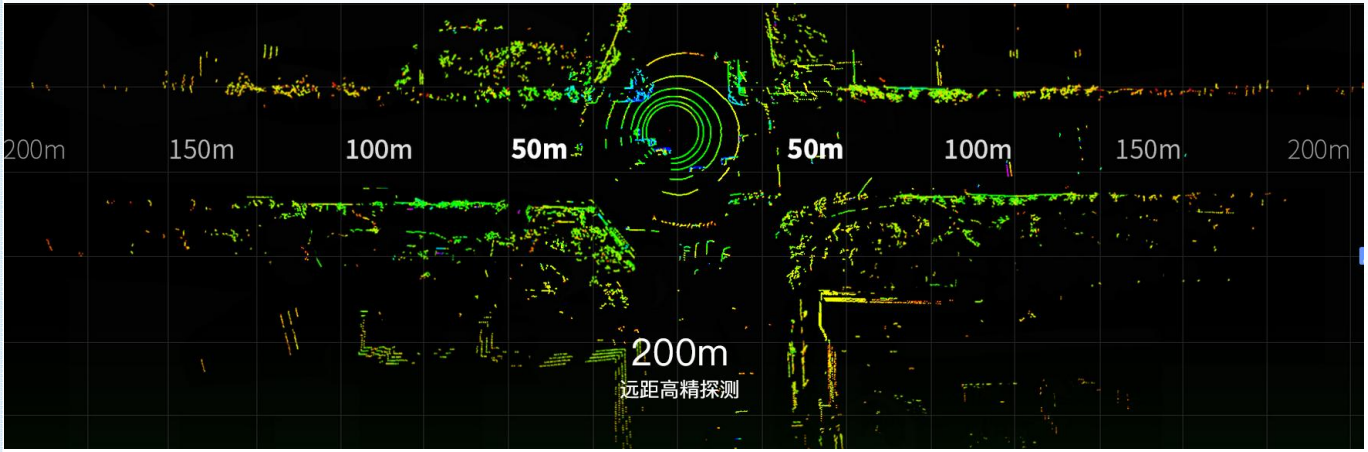
硬件层的具体实现

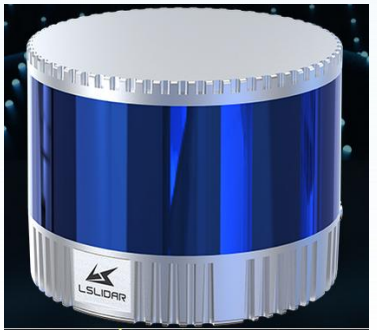
四、课程实验项目

(3) 机器人自主导航与地图建模综合实验



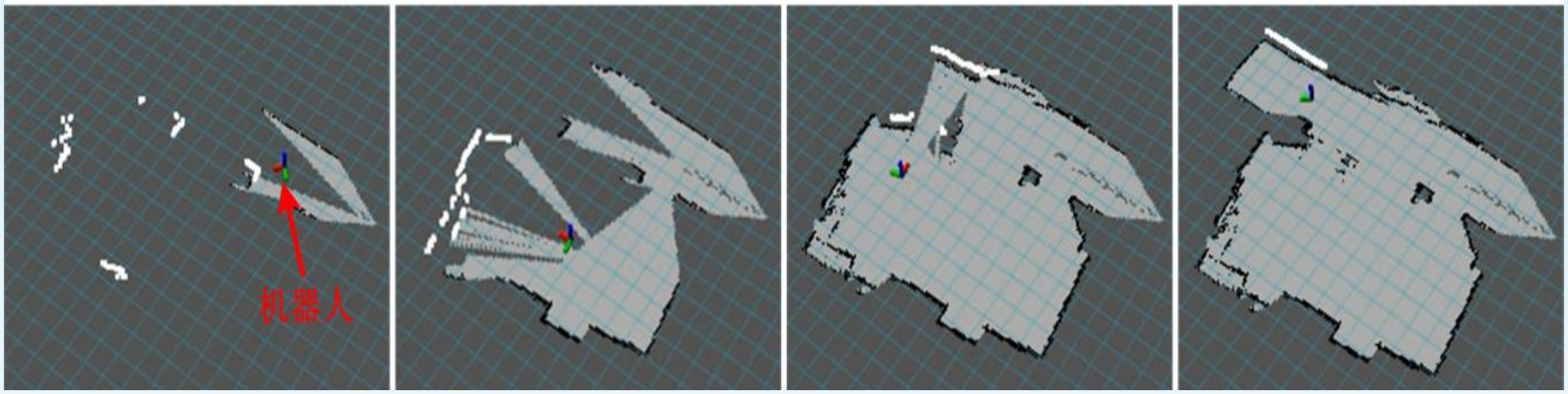
- 全向机器人移动平台
- Hokuyo URG-04LX-UG01二维激光传感器
- 微软Kinect传感器
- PC运行Ubuntu和ROS



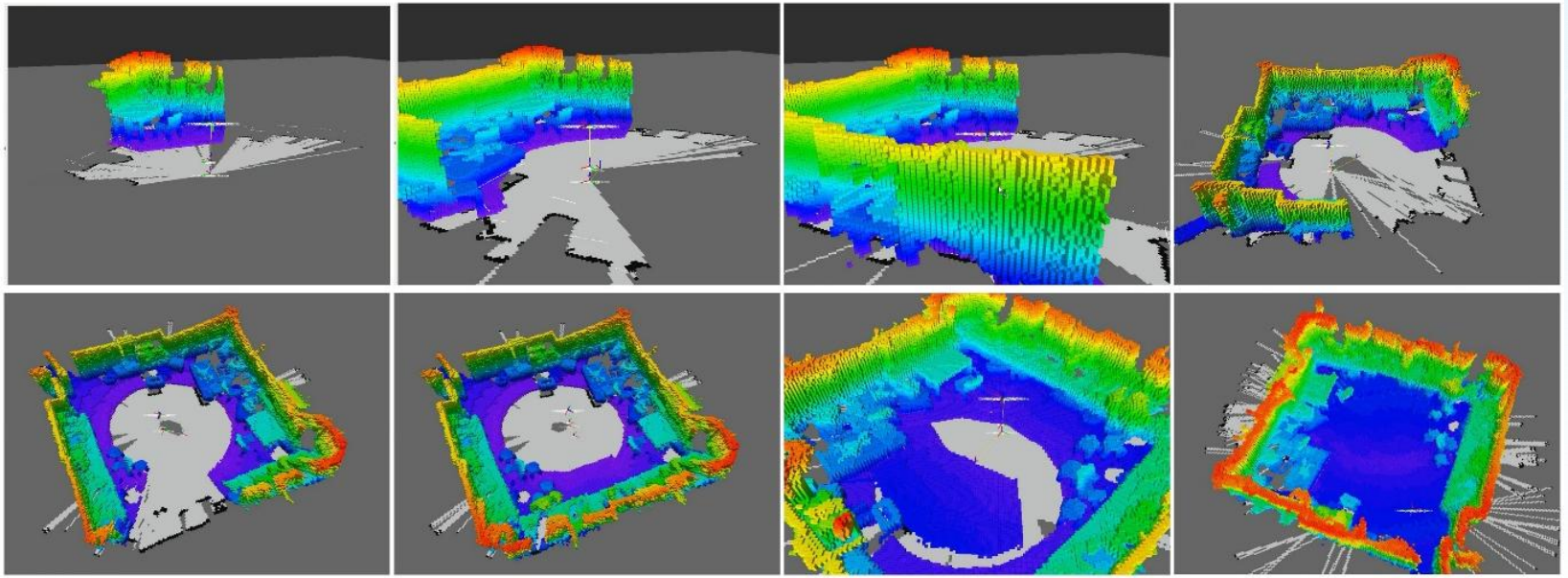


四、课程实验项目

(3) 机器人自主导航与地图建模综合实验



基于二维激光传感器的SLAM实验



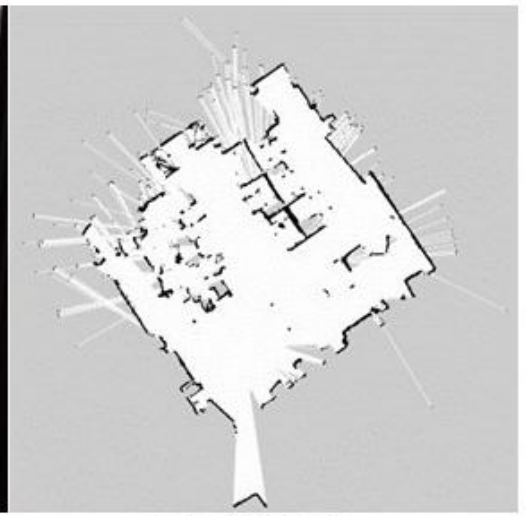
三维地图构建

四、课程实验项目

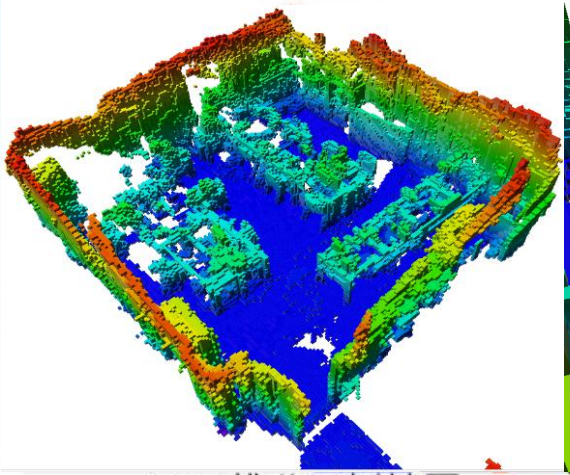
(3) 机器人自主导航与地图建模综合实验



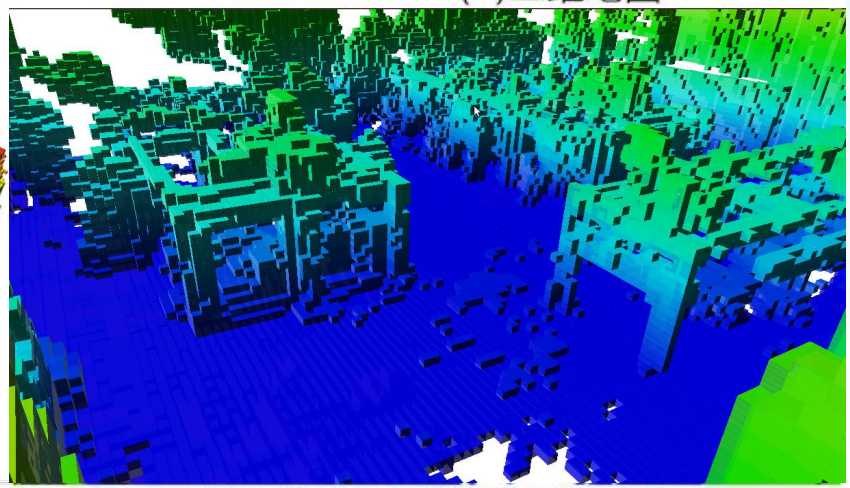
(a)实景图



(b)二维地图



(c)三维八叉树地图

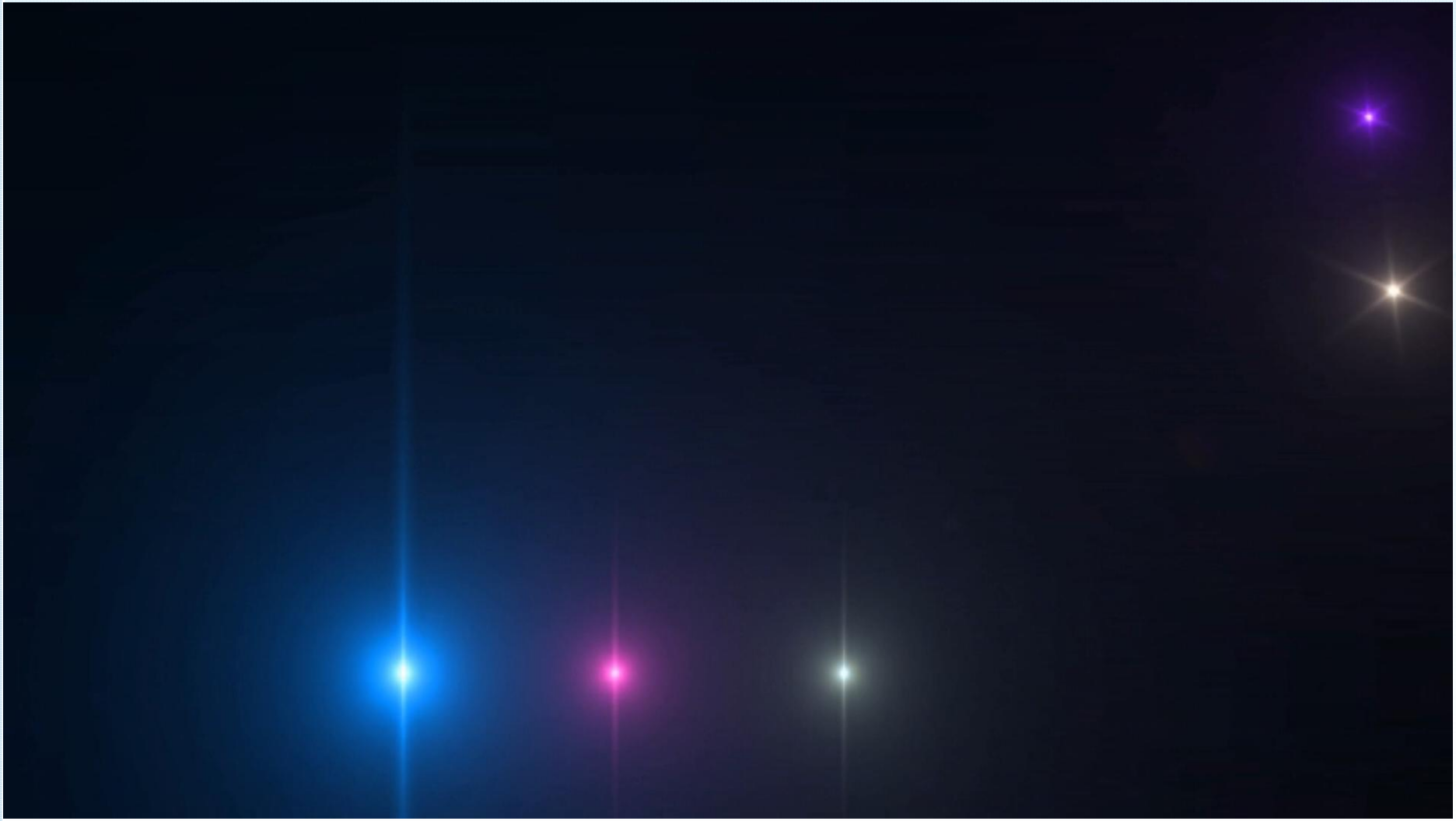


(d)三维八叉树地图细节展示

导航实验

四、课程实验项目

（3）机器人自主导航与地图建模综合实验



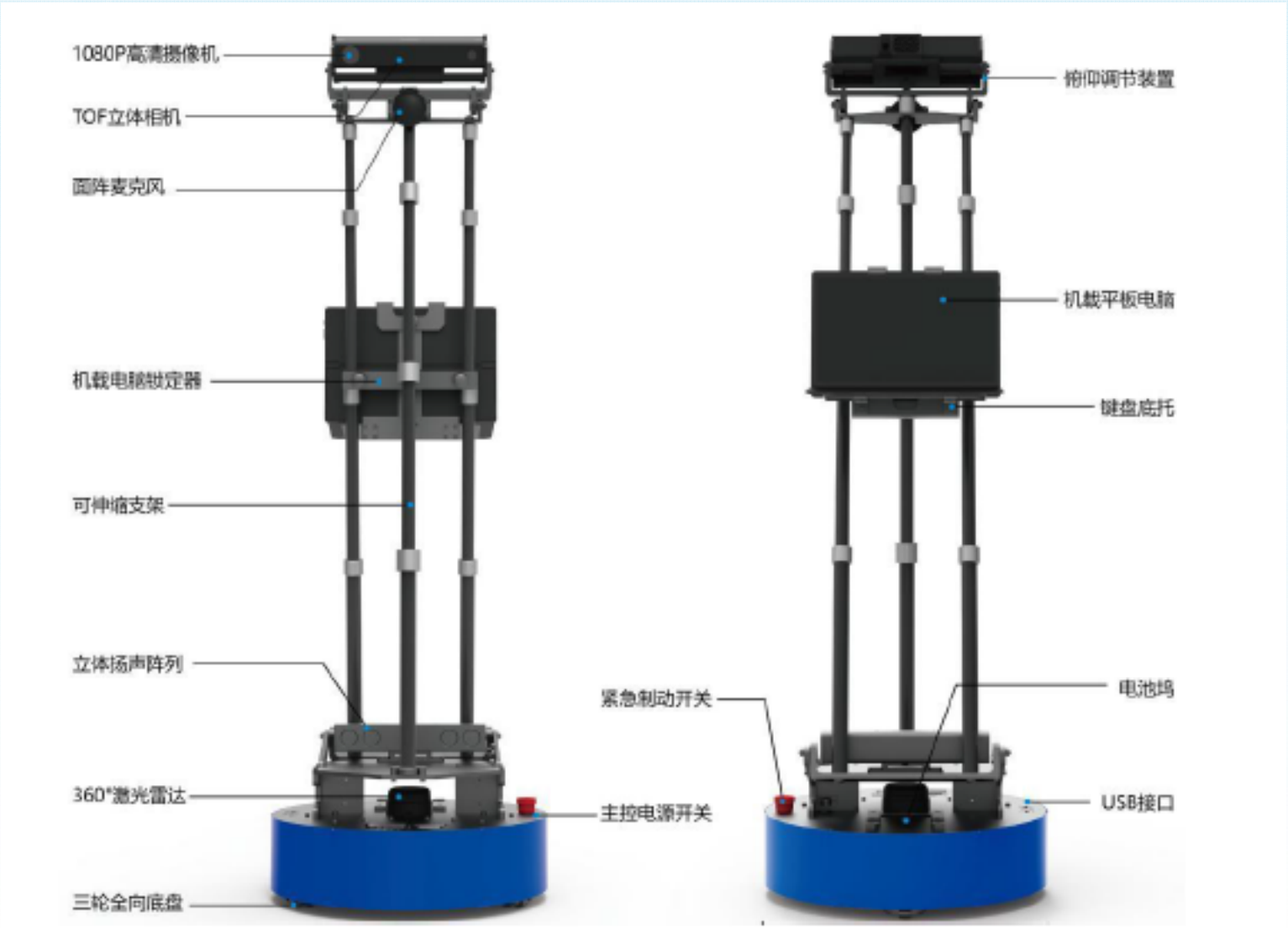
四、课程实验项目

（3）机器人自主导航与地图建模综合实验



四、课程实验项目

(4) ROS移动机器人综合实验



四、课程实验项目

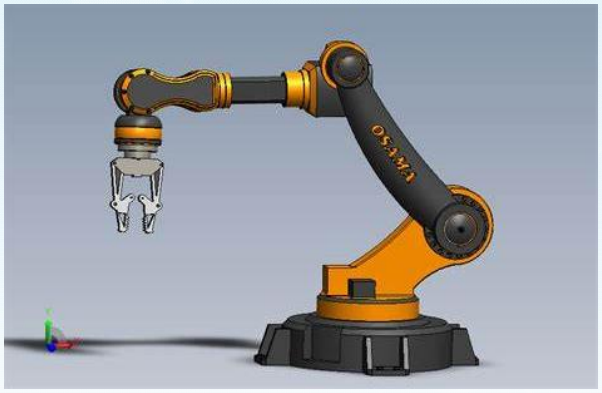
(4) ROS移动机器人综合实验---gazebo仿真任务



手柄操控

编写运动控制 Node

激光雷达



SLAM 建图

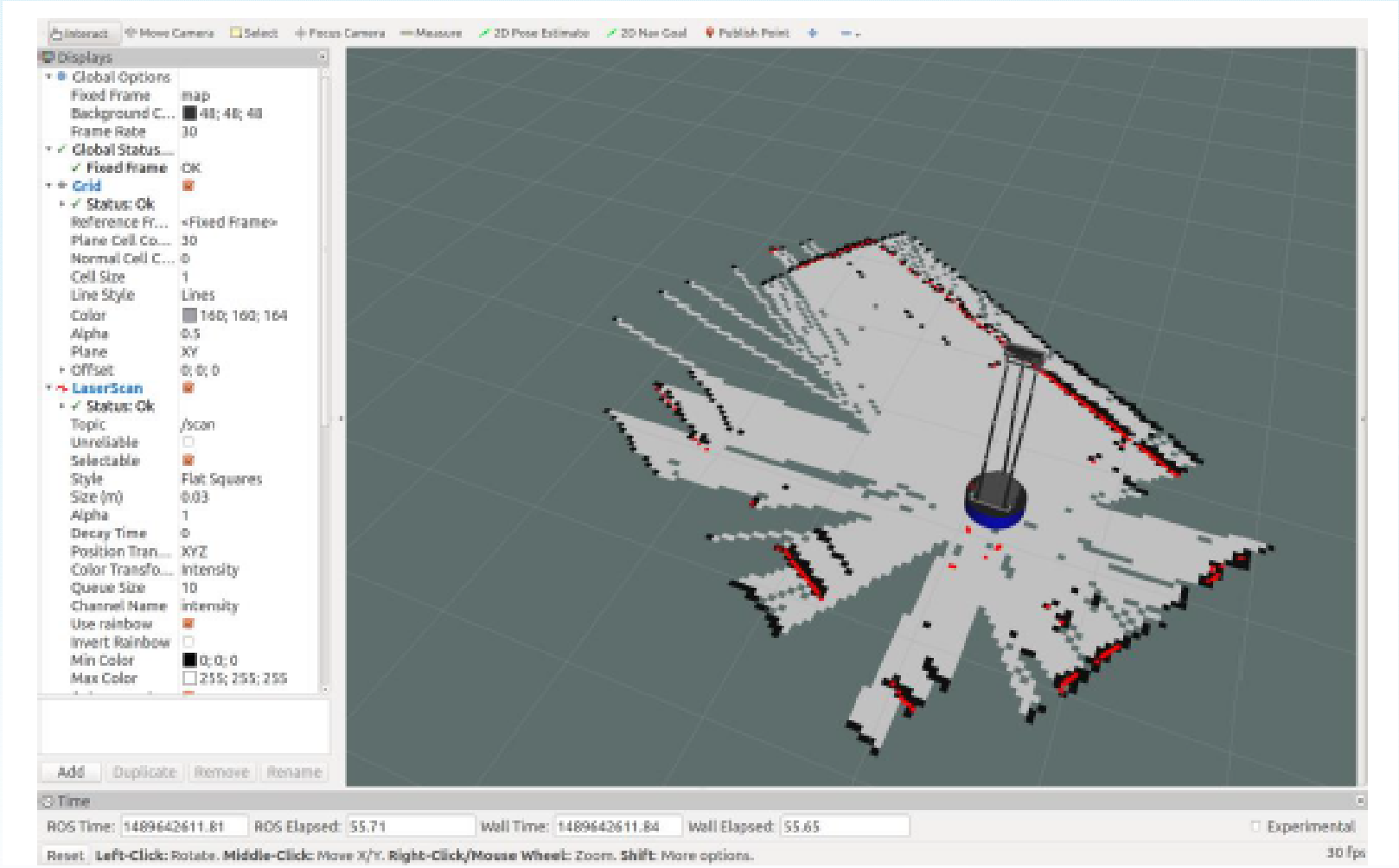
Navigation 导航

多自由度机械臂控制



四、课程实验项目

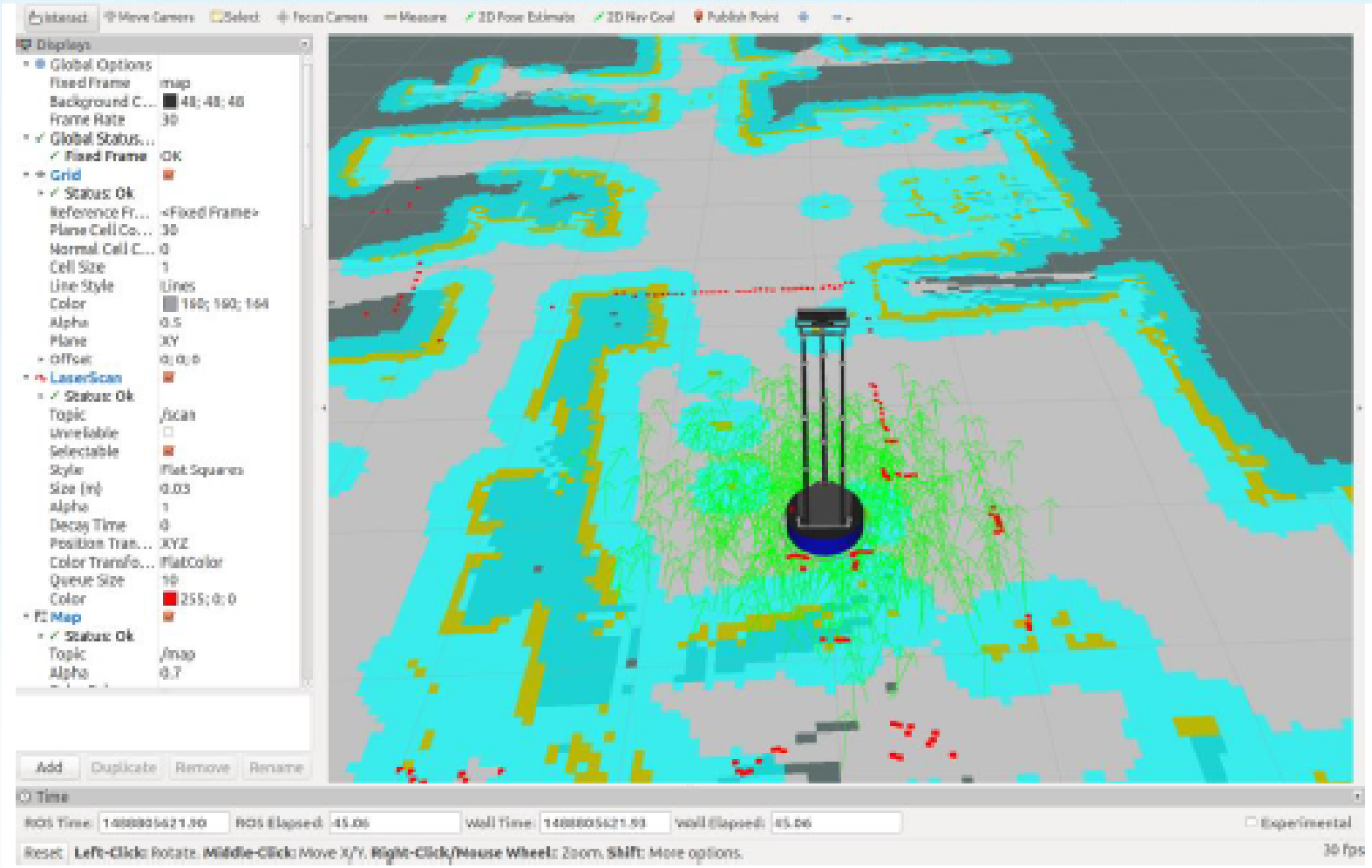
(4) ROS移动机器人综合实验



SLAM 建图

四、课程实验项目

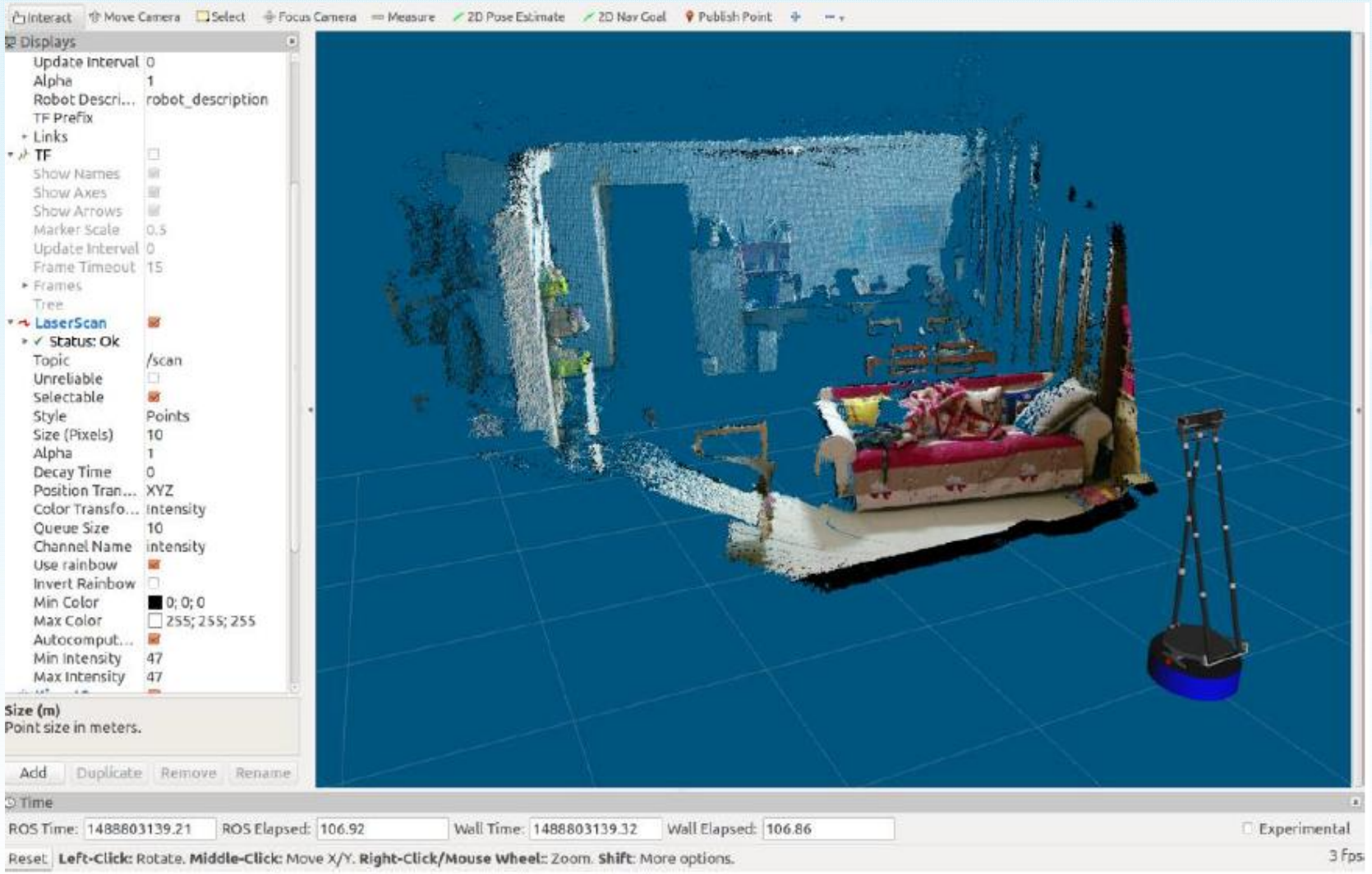
(4) ROS移动机器人综合实验



Navigation 导航

四、课程实验项目

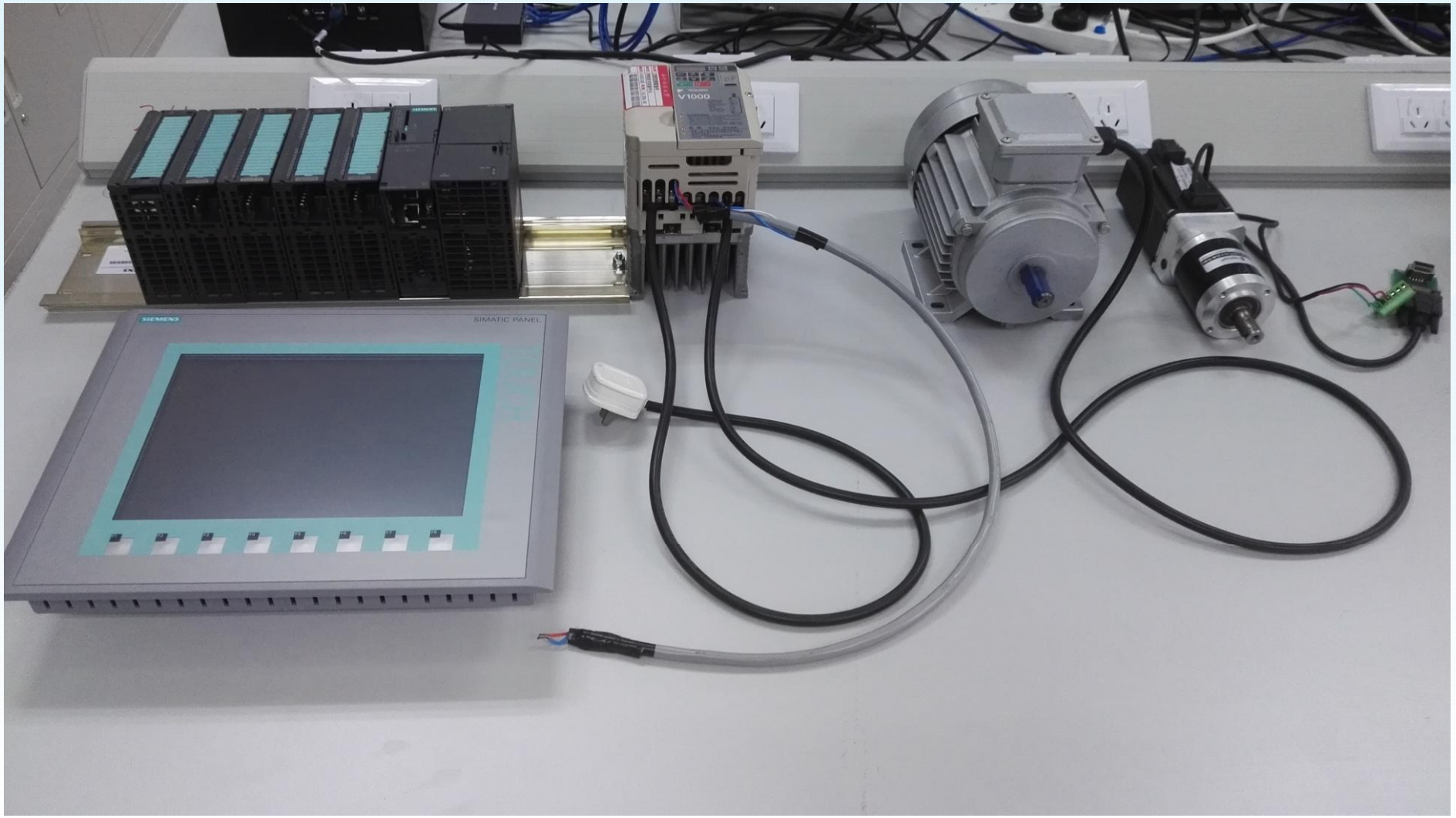
(4) ROS移动机器人综合实验



三维点云、人脸检测、桌面物体检测、语音控制、语音播报

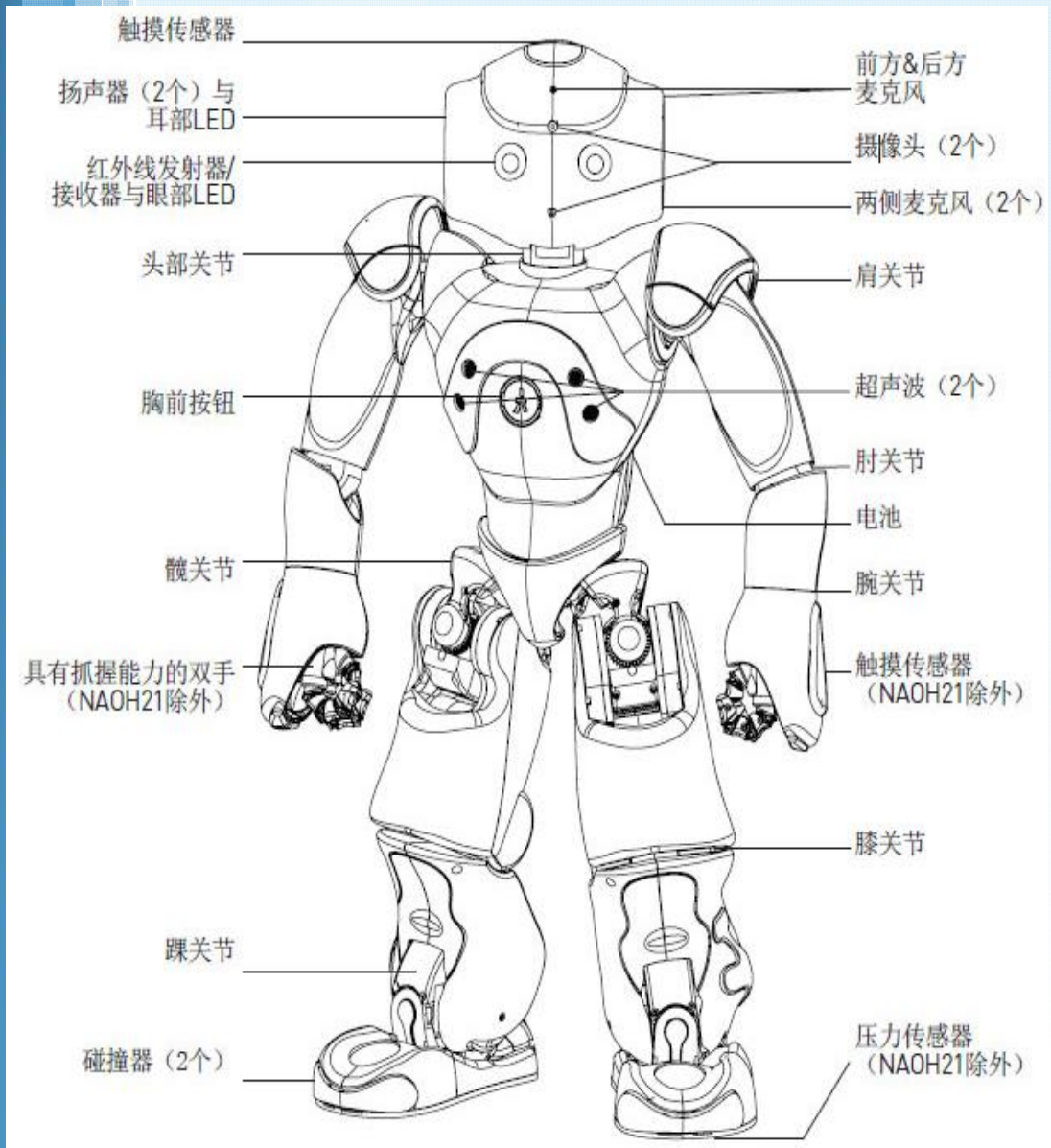
四、课程实验项目

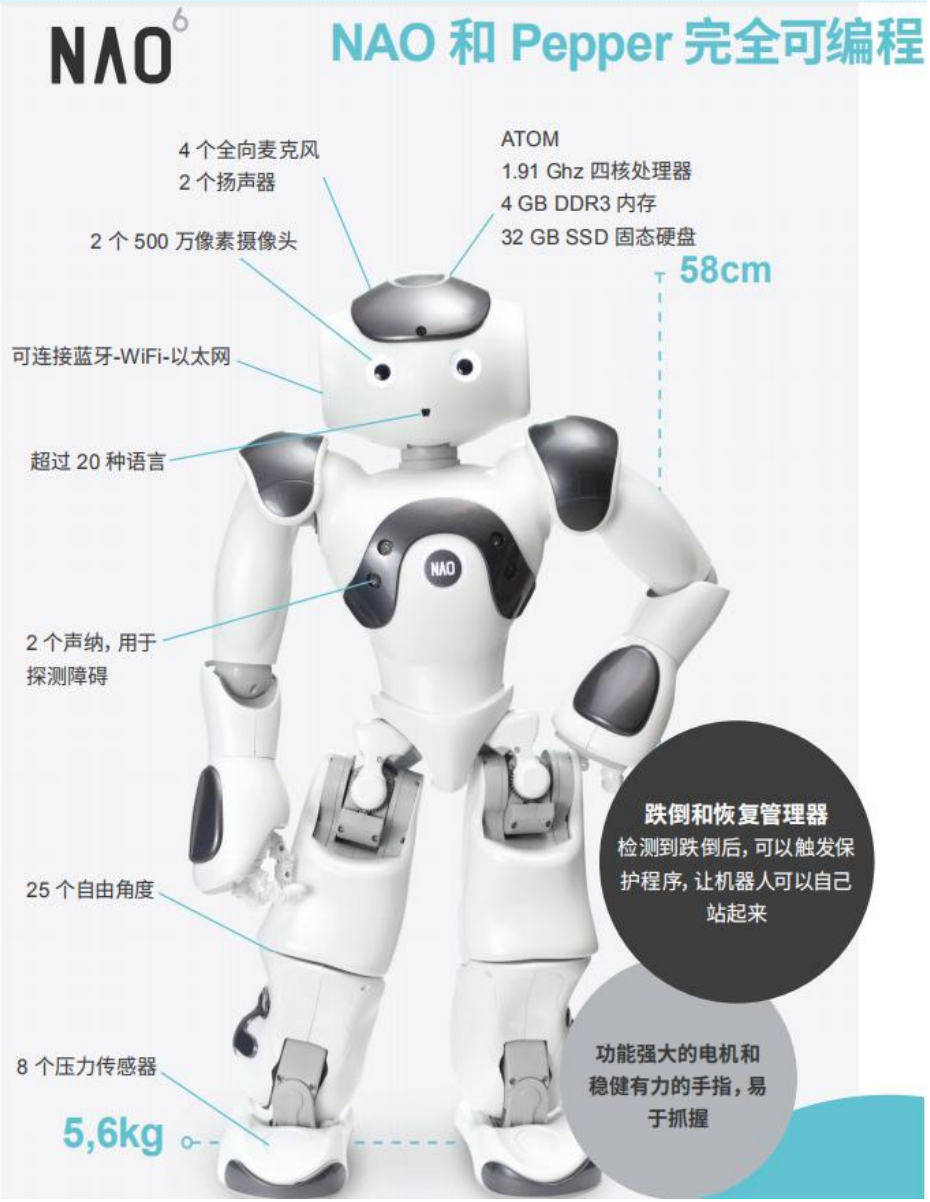
（5）西门子300PLC控制实验



四、课程实验项目

（6）仿人机器人控制综合实验





四、课程实验项目

（6）仿人机器人控制综合实验

NAO 机器人 Robotics

免费热线：020-83802175

首页 关于我们 Nao机器人 pepper机器人 解决方案 新闻中心 Nao在中国 演出与租赁 联系我们



- 硬件平台
- NAOqi
- 运动
- 视觉
- 音频
- 触觉传感器
- 连接
- 开源
- 3M图书馆系统
- 泰克示波器
- 斯派克分析仪

您的位置：首页 >> Nao机器人 >> 硬件平台

硬件平台

NAO是一个57厘米高的可编程仿人机器人。其关键组件如下：

机器人软件的硬件外观是NAO，NAO是软银机器人（SoftBankRobotics）研发的一款具有炫酷外形类人的机器 人，自然流畅的肢体动作能模仿人类大部分动作，使得与人之间的交流更具有亲和力。

软件-Mitek智慧大

Mitek智慧大脑控制的机器人NAO，可以实现高智能的对话交流，在交互的同时，机器人的肢体语言（动作）均由人工大脑自动产生，已经不再需要人遥控或提前编写了，实现了真正意义上的自主控制，大大降低了机器人NAO的应用门槛，非专业人士能在短时间内熟悉使用。

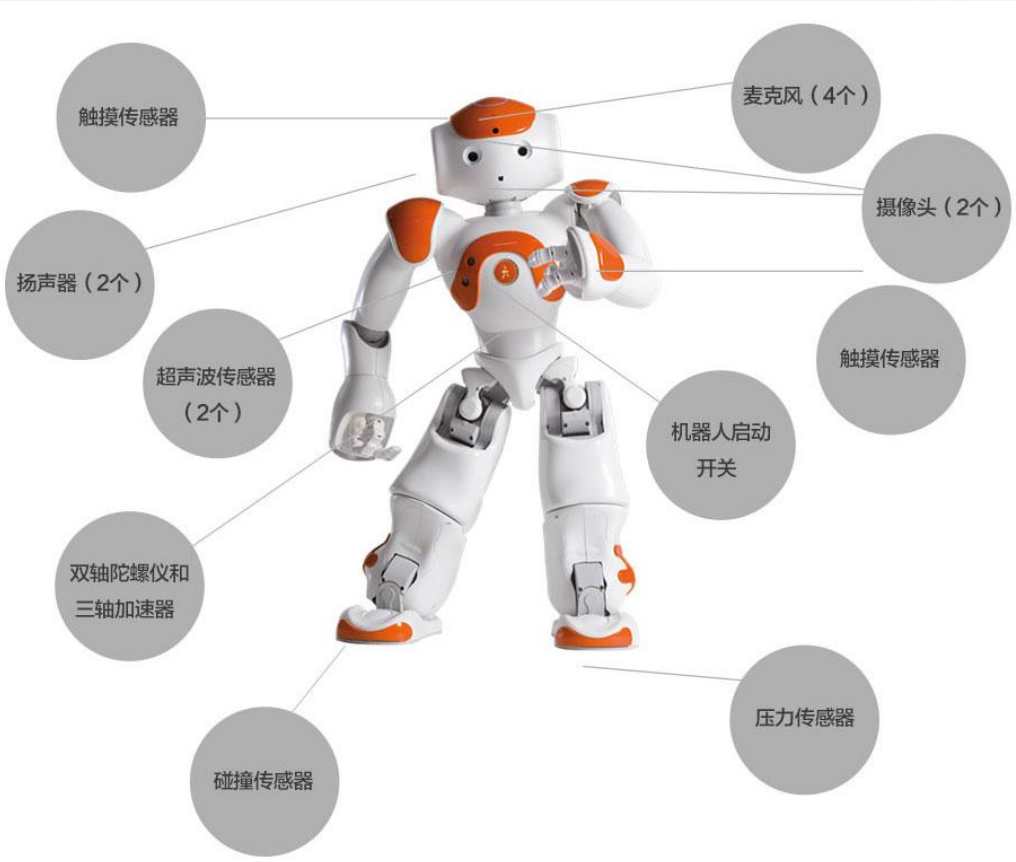
拥有25个自由度（DOF）的身体，其关键部件为电机与致动器。
一系列传感器：2个摄像头、4个麦克风、1个超声波距离传感器、2个红外线发射器和接收器、1个惯性板、9个触觉传感器及8个压力传感器。
用于自我表达的器件：语音合成器、LED灯及2个高品质扬声器。
一个CPU（位于机器人头部），运行一个Linux内核，并支持ALDEBARAN公司自行研制的专有中间件（NAOqi）。
第二个CPU（位于机器人躯干内）。
一个55瓦时电池， 根据使用方式的不同，可为NAO提供1.5小时、甚至更长的自主时间。

四、课程实验项目

（6）仿人机器人控制综合实验



NAO机器人基础知识



NAO机器人高级应用

四、课程实验项目

（7）深度相机或三维激光雷达应用综合实验





激光雷达基础知识



深度相机基础知识

点云处理：拼接、分割
间或物体三维建模

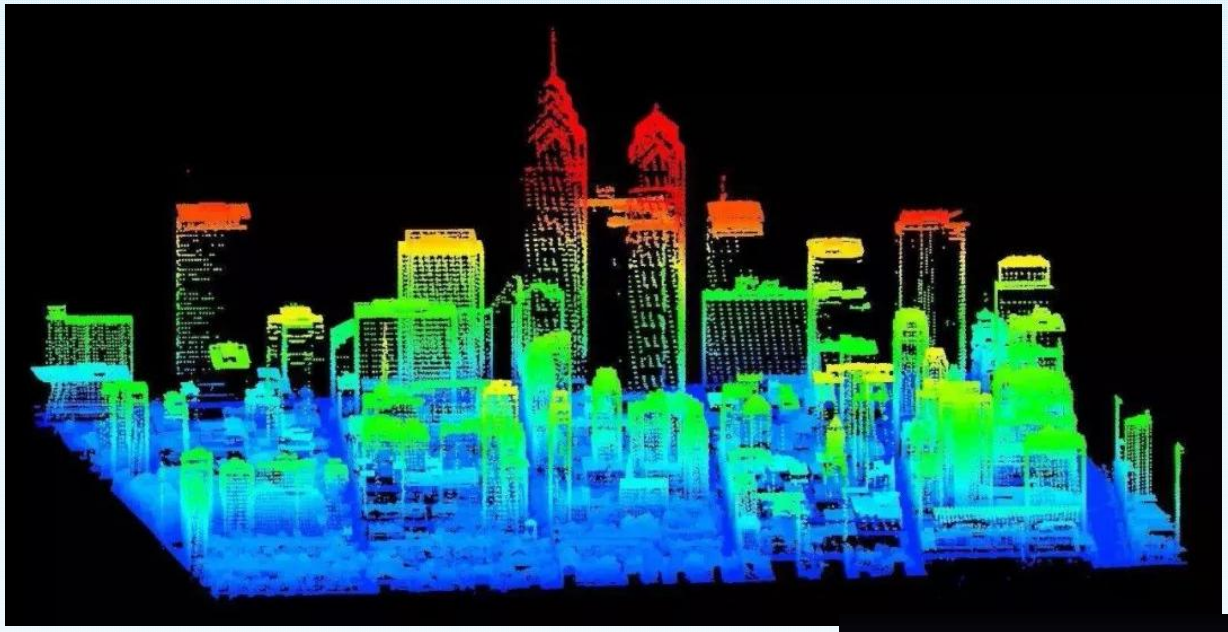
图像处理：人脸、物品识别

语音处理：识别、控制

其他：自己感兴趣的

四、课程实验项目

（7）深度相机或三维激光雷达应用综合实验



深度相机



三维激光雷达







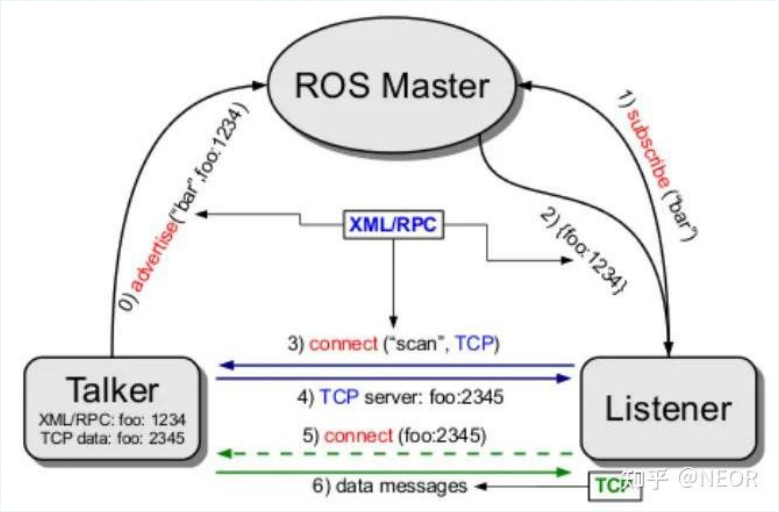
CSDN @一颗小萌新

四、课程实验项目

ROS

Open Source Robotics Foundation

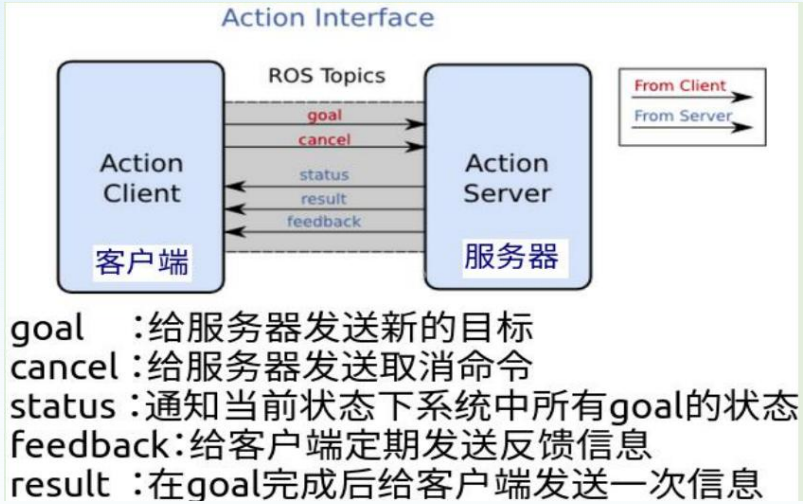
（8）ROS系统编程基础实验



ROS操作系统基础知识

ROS开发编程基础

话题、服务、action编程



goal ：给服务器发送新的目标
cancel：给服务器发送取消命令
status：通知当前状态下系统中所有goal的状态
feedback：给客户端定期发送反馈信息
result ：在goal完成后给客户端发送一次信息



仿真小海龟机器人移动控制（圆、矩形）

四、课程实验项目

（9）自动驾驶系统基础实验

https://apollo.baidu.com/



控制系统综合和设计实验 未开始

专硕实验实践课程

授课老师 郑定富　课程类型 高校课 | 2023/09/09~2023/11/30

课程介绍　课程目录　教学班级　助教管理　课程评测　数据统计

＋添加章　发布课程

第一章：实验基础

1.自动驾驶技术概述	已发布
2.自动驾驶人才需求与挑战	已发布
3.Apollo 8.0开源平台详解	已发布
4.如何使用Apollo学习自动驾驶[上机学习]	已发布
5.如何使用Apollo学习自动驾驶[上车学习]	已发布
6.Apollo车+云研发流程	已发布
7.Linux基础入门与实践	已发布
8.快速上手，五步入门自动驾驶	已发布
9.制作自动驾驶仿真场景	已发布
10.借道绕行场景仿真调试	已发布
11.安装Apollo8.0本地系统	已发布
12.Docker入门及aem详解	已发布

第二章：无人驾驶进阶内容

第三章：实验任务

四、课程实验项目

参考资料

（0）新版机器人技术手册-日本机器人学会

（1）ROS机器人程序设计---机械工业出版社

（2）ROS入门实例---中山大学出版社

（3）开源机器人控制基础---上海交通大学出版社

（4）知网-硕士、博士论文；期刊、会议论文

（5）网站、论坛、博客、网络资料等

（6）NAO机器人程序设计-清华大学出版社

http://www.ros.org/

http://www.naorobotics.com/

http://naoqi.net/

https://www.softbankrobotics.com.cn/products/details/nao

華中科技大學

下面开始组队和试验选题

